

12. Relokace paměti a procesů, typy alokace paměti, relativní adresování, pevné a proměnné dělení paměti, fragmentace paměti, typy fragmentace.

Relokace paměti a procesů

Relokace = vlastnost, která dovolí zavést proces do libovolné adresy nebo jej za běhu přemístit na jinou adresu.

- přemístění paměti procesu na jiné adresy
 - program nesmí pracovat s absolutními adresami fyzické operační paměti
 - proces může být pozastaven a jeho paměť odložena na disk (swap)
- proces musí pracovat s logickými adresami
 - za běhu se převedou na skutečné fyzické adresy

Typy alokace paměti

Alokace paměti je vymezení prostoru, které potřebujeme pro proces.

Statická alokace (místo v paměti se alokuje před spuštěním programu)

- V datové oblasti
 - používá se častěji
 - používá se, když umíme překladači předem přesně říct, jaké budeme mít v programu paměťové nároky
 - překladač určí sám požadavky na paměť a zavaděč alokuje tuto paměť při spuštění programu
 - globální proměnné mohou být alokovány pouze staticky

Dynamická alokace (místo v paměti se alokuje za běhu programu)

- V zásobníku = stack
 - alokace se provádí sama
 - hlavně lokální proměnné, při vstupu do funkce mají nedefinovanou hodnotu
- V hromadě/haldě = heap
 - alokaci řídíme většinou my
 - s pomocí run-time procedur (provádějí operace za běhu programu)

Relativní (logické) adresování

Logická adresa je adresa, s kterou pracuje proces při adresování dat nebo instrukcí z pohledu vykonávající aplikačního programu.

LAP = Logická Adresa Paměti (virtuální paměť)

FAP = Fyzická Adresa Paměti (fyzická paměť)

Absolutní adresování ukazuje pořád na stejné místo a relativní adresování je odkaz přizpůsobující se nové pozici.

Pevné dělení paměti

- Stejná velikost všech oblastí
 - jakýkoli malý proces zabere celou oblast – neefektivní využití paměti
 - vzniká vnitřní fragmentace (proces nevyužije veškerou přidělenou paměť)
 - jsou-li všechny oblasti obsazené, lze některý proces odložit na disk (swap)
- Nestejná velikost všech oblastí
 - redukuje se vnitřní fragmentace, ale neodstraňuje se úplně

Proměnné dělení paměti

- proměnný počet oblastí i jejich velikost
- proces dostane tolik paměti, kolik potřebuje – odstraněna vnitřní fragmentace
- při ukončení procesu vznikají v paměti díry, do kterých lze umístit pouze proces, který se tam ještě vejde
 - při umístění procesu do díry obvykle vznikne mnohem menší díra, ještě obtížněji využitelná
- vzniká vnější fragmentace – lze odstranit defragmentací – relokací paměti procesů tak, aby vznikla souvislá volná oblast – setřesení

Fragmentace paměti

- uložená data nejsou na médiu uložena souvisle
- nesouvislé uložení poté může způsobit zpomalení práce s daty nebo nemožnost s fragmentovaným úsekem pracovat

Typy fragmentace

Vnitřní fragmentace:

- plýtvání místem UVNITŘ alokovaných oblastí, například souborový systém vyhradí pro uložení souboru prostor, jehož velikost je celým násobkem velikosti diskového bloku. Tento poslední blok zůstává průměrně z poloviny nevyužit

Vnější fragmentace:

- plýtvání místem MEZI alokovanými oblastmi, v souborovém systému způsobuje ukládání souborů do fragmentovaných částí zpomalení přístupu. Vnější fragmentace FOP způsobuje nemožnost alokovat souvislý blok paměti, takže i když je volná paměť v celkovém součtu dostupná, je prakticky nevyužitelná. Pro odstranění vnější fragmentace se používá proces defragmentace.